

# 한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [1] 국도&전력구 병행시공 협의와 수의계약을 통한 공사비 및 공기 절감  
관 계 부 서 : 남부건설본부 구조건설실 토목부  
모 범 직 원 : 남부건설본부 구조건설실 토목부 000  
내 용

위 직원은 2021년 7월부터 현재까지 남부건설본부 구조건설실에 근무하면서 154kV 군북-가야 전력구공사, 345kV 신장수S/S 토목공사 등 전력구 및 변전소 건설 설계업무를 맡아 적극적인 대관협의, 조속한 설계완료 수행을 통하여 공사 적기 착수와 회사 경영개선에 기여하였다. 또한 2025년 2월부터 154kV 군북-가야 전력구 2차공사 시공을 담당하여 도로 병행 공사의 원활한 추진을 위하여 긴밀하고 지속적인 대관협의 수행을 통해 전력사업 적기 준공에 기여하고 있다.

## 1. 국도&전력구 병행시공 협의를 통한 공사비 및 공기 절감

2021년 2월부터 154kV 군북-가야 전력구공사 설계를 추진함에 있어 부산지방 국토관리청에서 국도79호선에 시행중인 「함안 군북-가야 국도건설공사」와 도로 병행 협의를 진행하여 공사비 및 공기 절감에 기여하였다. 병행시공 불가 시 협소한 국도(왕복2차로) 내 장거리(6.8km) 터널공법(Shield TBM)이 예상되는 당초 단독 추진 대비 공사비 약 891억 원을 절감하였으며, 공기를 약 17개월 단축하였다. 이

를 통해 가압목표('27.10 → '28.10 변경) 준수 및 국도 병행 공정에도 문제가 없도록 설계를 완료하였다.

[그림 1] 공사비 및 공기절감 시행 공문



**KEPCO**

**공사비 절감 선정내역(군북-가야 전력구공사)**

---

48253 부안 서귀 보우대로 21  
남부건설본부 구조설계부 팀원 장희정  
kheej1472@kepcocom.kr

☎ 0581-548      FAX 0581-519

공사업소 남부권(구회)-6806  
농 목 일 2024.10.15.  
보존기간 10년  
공개구분 공개  
수신 내부공개

---

|          |             |            |            |            |
|----------|-------------|------------|------------|------------|
|          | <b>과</b>    | <b>팀원</b>  | <b>팀장</b>  | <b>부장</b>  |
|          | <b>계</b>    | <b>강희정</b> | <b>전성진</b> | <b>김동주</b> |
| 입인<br>모조 |             |            |            | 홍보<br>담의   |
| 제부<br>인원 | 11.21 설(부)장 |            |            |            |

---

제하 국도건설공사 발행시점 추진을 통한 공사비 및 공기 절감 시행(군북-가야)

---

- '24년 남부건설본부 입구조(24.01.23) 및 함안지역 전기공급시설 전력구공사(군북-가야) 실시계획서(23.11.23) 승인입니다.
- 상기 공사의 실시계획서의 시 인형 및 도로 확장 구간 내 병행공사 추진을 통한 공사비 및 공시기간 절감을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 추진사유

- 부산지방국도관리청 시행 「함안 군북-가야 국도건설공사」와 병행사중 불가식 최소한 하도 내(광복 2차고) 장기리(6.8km) 지남관림(샐드TBM) 적용 필요

나. 추진절차

- 국도 내 병행사중 추진을 위한 지속적인 형으로 도로관리심의 승인('24.12)
- 산형 SOC 공동연구(2024-연말) 시행사업으로 부산지방국도관리청 SOC 제2(24.01.15)

다. 공사의 및 공기 절감내역

| 구 분  | 단위                   | 실시일계                 | 절감내역     |
|------|----------------------|----------------------|----------|
| 추진방법 | 총선설교 단축추진            | 국도건설공사 발행 추진         |          |
| 공 법  | 권구간 샐드TBM 6.8km      | 샐드시설 1.0km, 관로 5.8km |          |
| 공사비  | 1,230억               | 339억                 | (단) 891억 |
| 공사기간 | 48개월(24.01 ~ '28.11) | 32개월(24.01 ~ '27.06) | (단) 17개월 |

붙임 : 1. 2024년도 입구조(구조건설실) 1부,  
2. 실시계획서(자료)(23.11.23) 1부,  
3. 공사비 절감내역 1부, 원.

□ 경남 함안 군북-가야 국도 건설 & 군북-가야 송전선로 신설 위치도



□ 천구간 타월관림 적용 (송전선로 단독추진)

| 항 목        | 단위 | 단가 (천원) | 수량    | 금액 (천원)            | 비 고 |
|------------|----|---------|-------|--------------------|-----|
| SHIELD TBM | M  | 18,400  | 6,000 | 104,770,000        |     |
| 수직구        | M  | 95,051  | 150   | 14,257,650         |     |
| 환기구        | 개소 | 120,718 | 5     | 851,590            |     |
| 호확수 처리시설   | 조  | 545,317 | 5     | 2,726,585          |     |
| 하수         | M  | 6,000   | 70    | 420,000            |     |
| <b>합 계</b> |    |         |       | <b>122,965,825</b> |     |

□ 개착식 관로 + 일부 타월관림 적용 (국도건설공사 병행추진)

| 항 목                    | 구분   | 단위       | 단가 (천원) | 수량                | 금액 (천원)    | 비 고       |
|------------------------|------|----------|---------|-------------------|------------|-----------|
| 개착 구간 (5.8km)          | 관로   | 가야교      | M       | 1,261             | 5,000      | 6,305,000 |
|                        |      | 가야교      | M       | 5,775             | 545        | 3,325,125 |
|                        | 환기구  | 환기구 - 환수 | 개소      | 185,781           | 18         | 3,444,058 |
|                        |      | 환기구 - 환수 | M       | 2,885             | 12         | 85,772    |
|                        |      | 환기구 - 환수 | M       | 6,787             | 74         | 451,138   |
|                        |      | 환기구 - 환수 | M       | 6,467             | 105        | 810,004   |
| 타월관림(지남관림)<br>(가야교~환수) | 개소   | 35,324   | 4       | 141,296           |            |           |
|                        | 개소   | 11,953   | 5       | 85,747            |            |           |
| 터널 구간 (1.0km)          | 샐드시설 | M        | 13,534  | 910               | 12,313,940 |           |
|                        |      | M        | 77,877  | 105               | 7,665,525  |           |
|                        | 환기구  | 개소       | 180,708 | 4                 | 3,250,832  |           |
|                        |      | 개소       | 6,000   | 8                 | 48,000     |           |
|                        | 호확수  | 개소       | 545,317 | 4                 | 2,726,585  |           |
| <b>합 계</b>             |      |          |         | <b>32,918,379</b> |            |           |

□ 공사비 절감금액

| 구 분  | 단위        | 실시일계         | 절감액      |
|------|-----------|--------------|----------|
| 추진방법 | 송전선로 단독추진 | 국도건설공사 발행 추진 |          |
| 공사비  | 1,230억    | 339억         | (단) 891억 |

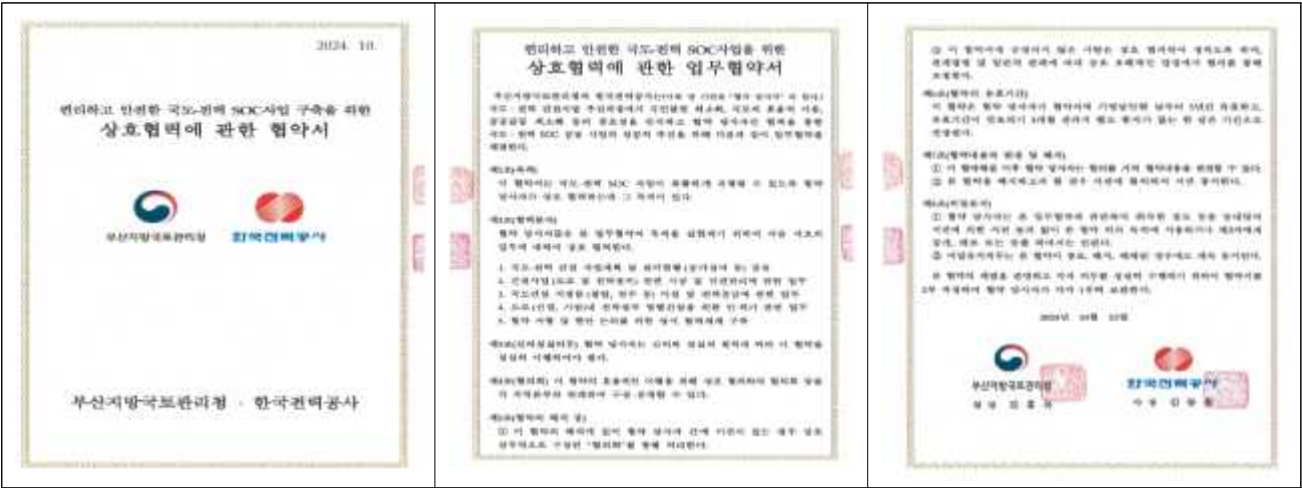
## 2. 수의계약 협의 및 분리발주 관련 법무실 검토, 감사실 사전컨설팅 시행

병행시공 시 발생하는 하자책임 구분 곤란 및 작업상 혼잡 등의 문제점을 해소하고 원활한 공사 추진을 위하여, ‘국가계약법 시행령 제 26조’ 및 ‘정부입찰·계약 집행기준 제4장 제8조’에 의거하여 국도건설공사 시공사인 (주)죽암건설 외 2개사와 수의계약을 추진하였다. 수의시담 시 낮은 전차공사 낙찰율(82.377%)로 인해 수직구 시행비용이 너무 높아 수의계약 포기 의사를 표명하



반영하여 '23. 4분기 도로관리심의 승인을 득하였다. 해당 과정에서 '신설SOC (도로-전력망) 공동건설 시범사업'으로 발굴되어 도로관리심의 등 인허가 협의 진행 과정 등의 상황을 송변전건설단 건설혁신실과 공유하여 공동건설에 관한 업무 협의를 진행하였다. 이를 통해 부산지방국토관리청과 한국전력공사 간 국도·전력 SOC사업 구축을 위한 상호협력에 관한 업무협약(MOU) 체결에 기여하였다. 그 결과 상호 호혜적인 인·허가 및 도로 내 전력설비 병행건설의 원활한 추진에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

[그림 3] 부산지방국토관리청과 한국전력공사 간 MOU체결 업무협약서



## 조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)